Visualisation de données

Séance 4 – Choisir le bon graphique

Objectifs de la séance : choisir, justifier et mettre en forme des graphiques adaptés

Le processus de choix

Le processus de choix

1. **Identifier la question :**
   - Reformuler la demande en **une seule question** (qui commence par : *Quel/Quelle/Comment…*)
   - Préciser **la métrique** (CA, marge, panier moyen, passagers, tickets…)
   - Préciser **le périmètre** : période (quand), population (qui), niveau d'analyse (produit, région, équipe…), filtres clés
   - Préciser **le niveau de précision attendu** : ordre de grandeur ou valeur exacte ?
2. **Déterminer la tâche :**
   - Que doit faire le lecteur ? classer, comparer à un objectif, repérer une tendance, mesurer un "avant/après", comprendre une répartition, identifier une relation, localiser
3. **Choisir le graphique adapté :**
   - Prendre le graphique le plus "naturel" pour la tâche (celui qui rend la réponse évidente en quelques secondes)
   - S'appuyer sur un outil de référence *(chart chooser),* si besoin
4. **Appliquer les garde-fous :**
   - Corriger les échelles, supprimer le bruit visuel

1. Identifier la question

- Demande 1 (Commerce / Finance)
  “Le CFO prépare le comité de direction de vendredi. Il veut savoir si le chiffre d’affaires est sur la bonne trajectoire. On a eu un creux au printemps et une grosse promo en novembre : il veut comprendre l’évolution sur les 24 derniers mois.”
- Demande 2 (Transport / Aéroports)
  “L’équipe ‘Partenariats’ renégocie les contrats avec plusieurs compagnies. Ils veulent une vue simple : quelles compagnies ont transporté le plus de passagers ce mois-ci, pour prioriser les discussions.”
- Demande 3 (RH)
  “La DRH doit présenter un point ‘effectifs’ au COMEX. Elle veut une synthèse claire de la structure actuelle : CDI, CDD, alternance, freelances. L’objectif est de vérifier l’équilibre et de suivre l’évolution du mix.”
- Demande 4 (E-commerce / Pricing)
  “Le responsable e-commerce suspecte que les remises élevées font baisser la marge. Il veut vérifier s’il existe une relation entre le montant de remise et le panier moyen, et/ou la marge, avant de modifier la politique de promo.”

Reformulez chaque demande en une question claire (une seule phrase)

1. Identifier la question

- Demande 1 (Commerce / Finance)
  “Le CFO prépare le comité de direction de vendredi. Il veut savoir si le chiffre d’affaires est sur la bonne trajectoire. On a eu un creux au printemps et une grosse promo en novembre : il veut comprendre l’évolution sur les 24 derniers mois.”
  - ➢ **Comment le chiffre d’affaires a-t-il évolué sur les 24 derniers mois ?**
- Demande 2 (Transport / Aéroports)
  “L’équipe ‘Partenariats’ renégocie les contrats avec plusieurs compagnies. Ils veulent une vue simple : quelles compagnies ont transporté le plus de passagers ce mois-ci, pour prioriser les discussions.”
  - ➢ **Quelles sont les compagnies aériennes ayant transporté le plus de passagers ce mois-ci ?**
- Demande 3 (RH)
  “La DRH doit présenter un point ‘effectifs’ au COMEX. Elle veut une synthèse claire de la structure actuelle : CDI, CDD, alternance, freelances. L’objectif est de vérifier l’équilibre et de suivre l’évolution du mix.”
  - ➢ **Quelle est la part des effectifs par type de contrat (CDI, CDD, alternance, freelance) ?**
- Demande 4 (E-commerce / Pricing)
  “Le responsable e-commerce suspecte que les remises élevées font baisser la marge. Il veut vérifier s’il existe une relation entre le montant de remise et le panier moyen, et/ou la marge, avant de modifier la politique de promo.”
  - ➢ **Existe-t-il un lien entre le montant de remise et le panier moyen (ou la marge) ?**

2. Déterminer la tâche

Les familles de graphiques

Evolution temporelle
Tendance, saisonnalité, pics

Changement entre deux périodes
Avant / après, delta

Comparaison
Catégories, vs objectif, top/flop

Parties d’un tout
Répartition, contribution

Corrélation
Relation X <-> Y

Distribution
Dispersion, valeurs aberrantes

Cartographie
Valeurs + localisation

2. Déterminer la tâche

- Comment le chiffre d'affaires a-t-il évolué sur les 24 derniers mois ?
  - **Evolution temporelle**
- Quelles sont les compagnies aériennes ayant transporté le plus de passagers ce mois-ci ?
  - **Comparaison / classement**
- Quelle est la part des effectifs par type de contrat (CDI, CDD, alternance, freelance) ?
  - **Composition / part du total**
- Existe-t-il un lien entre le montant de remise et le panier moyen (ou la marge) ?
  - **Relation / corrélation**

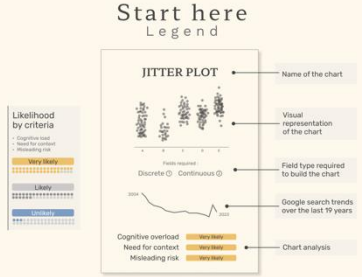
3. Choisir le graphique adapté

Choisir le graphique le plus “naturel” pour la tâche

- Un graphique qui rend la réponse évidente en quelques secondes
- Et qui minimise la charge cognitive

CHART CHOOSER

56 CHARTS ANALYSIS

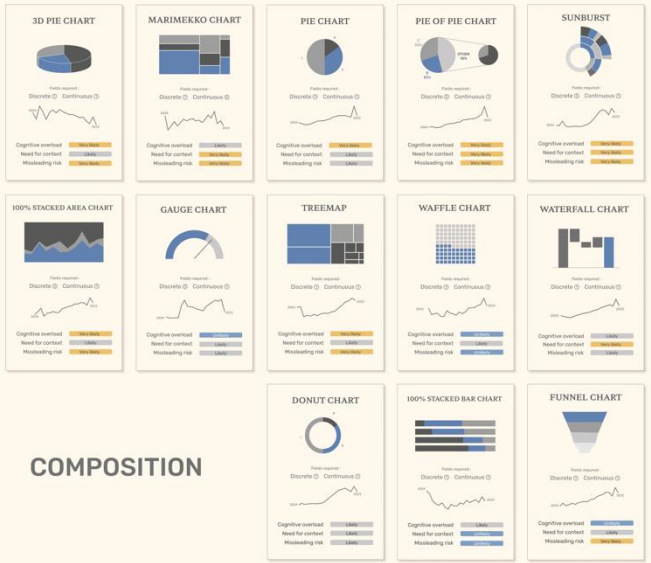


HOW DO YOU WANT TO REPRESENT YOUR DATA ?

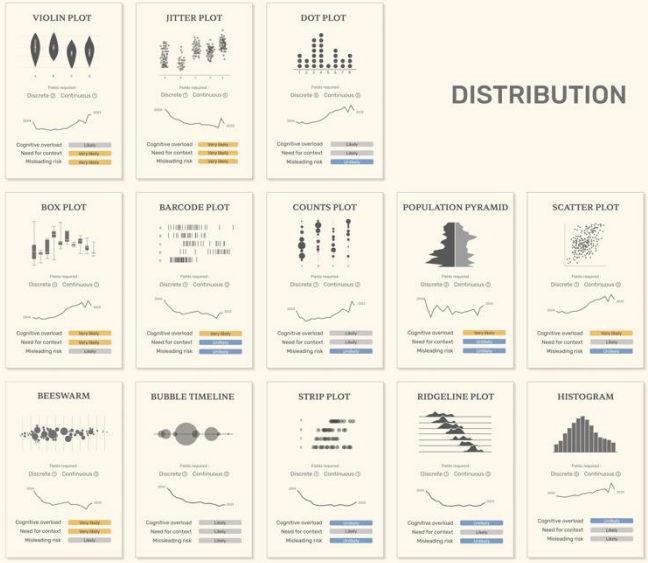
COMPARISON



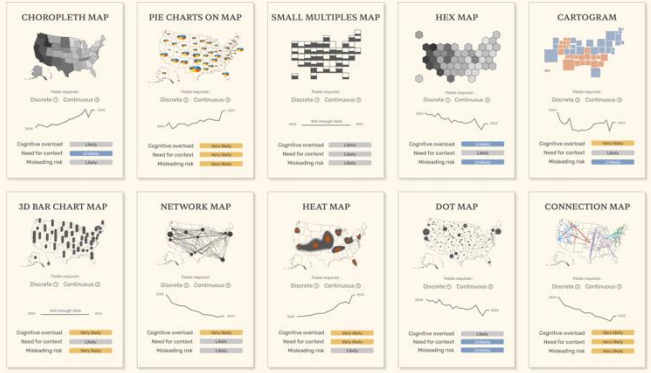
COMPOSITION



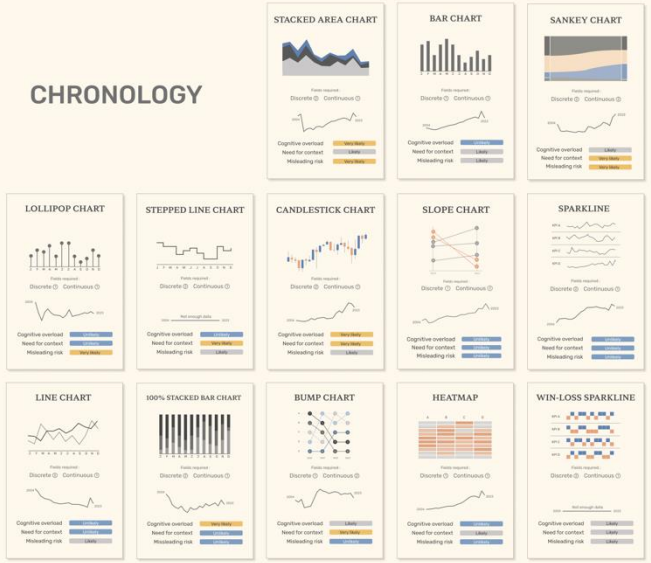
DISTRIBUTION



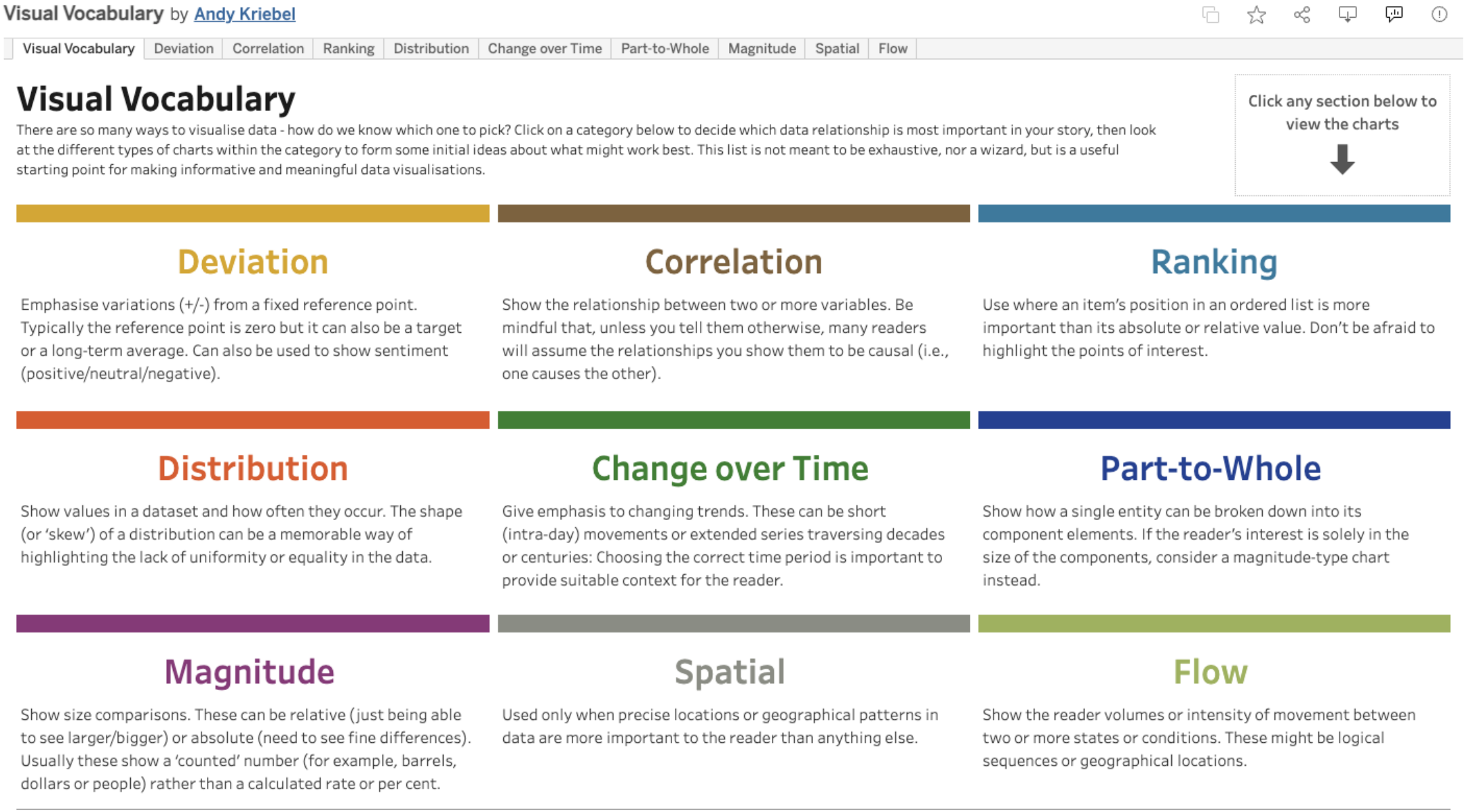
CARTOGRAPHY



CHRONOLOGY



DATAVIZCLARITY.COM



https://public.tableau.com/app/profile/andy.kriebel/viz/VisualVocabulary/VisualVocabulary

4. Appliquer les garde-fous

Appliquer les garde-fous (fiabilité + lisibilité)

- Échelles : axes cohérents/synchronisés, barres à zéro
- Données : valeurs manquantes visibles, unités claires
- Lisibilité : réduire le bruit visuel, standardiser les codes, guider par le titre/annotations

Vérification rapide : “est-ce que ce graphique pourrait induire en erreur quelqu’un qui le lit en 5 secondes ?”

Un bon graphique = la bonne réponse, avec le minimum d’effort et le minimum de risque d’erreur

Exercice

Pour chaque demande ci-dessous :

- **Reformulez la question en une phrase (commencez par “Quel/Quelle/Comment…”).**
- **Identifiez la tâche principale.**

- Demande 1
  “Depuis la mise à jour de l’application, plusieurs personnes ont l’impression que l’usage a changé. Le responsable produit veut une vue qui lui permette de voir ce qui se passe mois par mois sur les deux dernières années, et d’identifier s’il y a eu un ‘avant / après’ autour de la date de mise à jour.”
- Demande 2
  “Le responsable support doit décider quelle équipe aider la semaine prochaine. Il veut une vue qui permette de repérer rapidement les équipes qui traitent le plus de tickets et celles qui prennent le plus de temps à résoudre, sur le mois en cours.”
- Demande 3
  “Le directeur marketing prépare le budget du prochain trimestre. Il veut comprendre où part l’argent aujourd’hui entre les différents canaux (SEO, SEA, réseaux sociaux, emailing, partenariats), pour décider où réduire et où renforcer.”
- Demande 4
  “Une enseigne veut ouvrir un nouveau magasin et hésite entre deux emplacements dans deux zones différentes. Elle dispose des communes / codes postaux des clients actuels. Elle veut visualiser d’où viennent ces clients pour choisir l’emplacement le plus pertinent. ”

Catégorie 1

L’évolution temporelle

Représenter l’évolution temporelle (séries chronologiques)

Objectif : montrer des tendances ou patterns au fil du temps

Graphique par défaut : **le graphique en courbes *(line chart)***



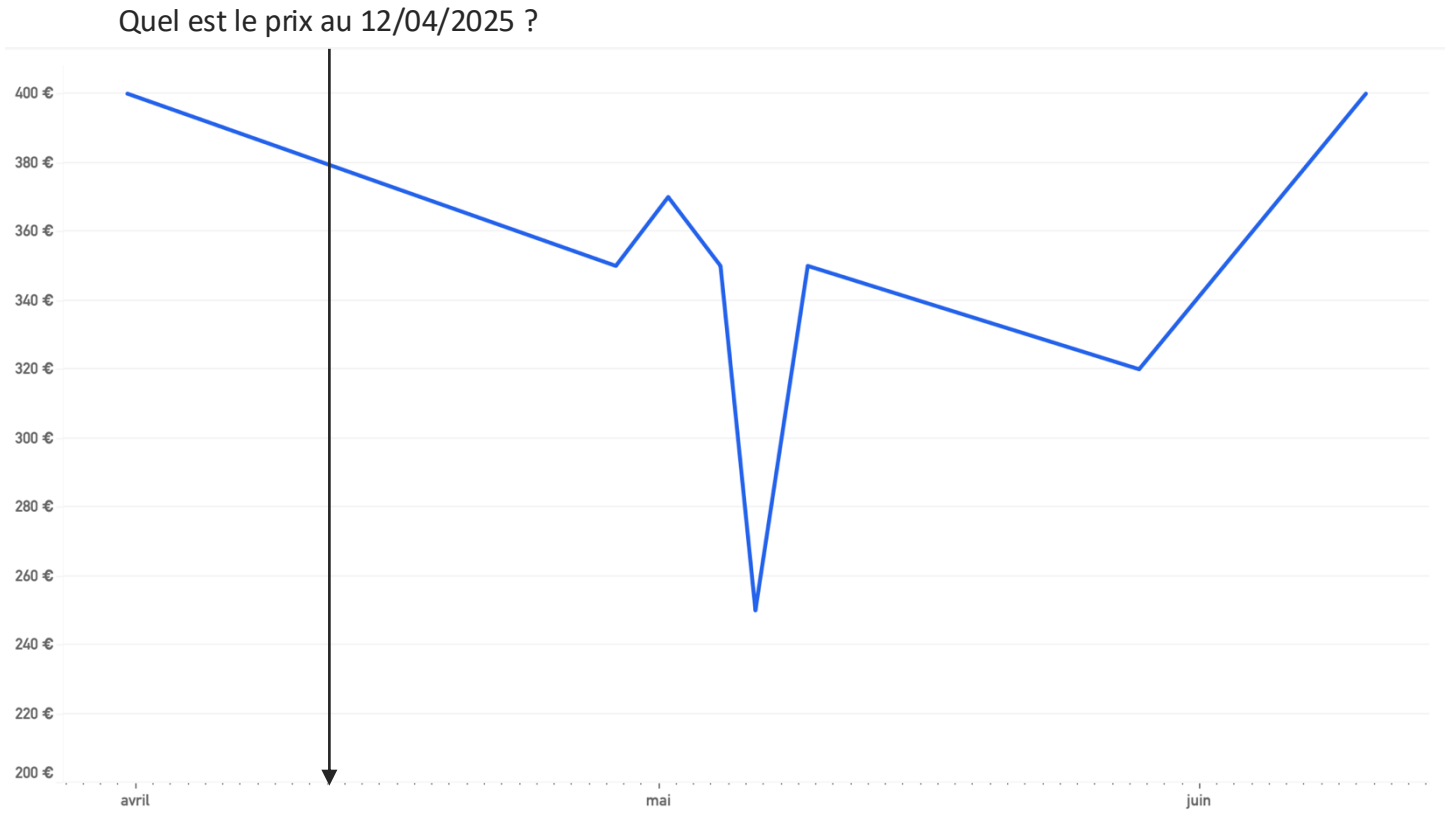
Représenter l’évolution temporelle (séries chronologiques)

Exercice : le tableau ci-dessous montre le prix d’un appareil électro-ménager entre le 01/04/2025 et le 11/06/2025.

Dessinez l’évolution du prix entre ces deux dates

Date	01/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	07/05/2025	10/05/2025	29/05/2025	11/06/2025
Prix	400 €	350 €	370 €	350 €	250 €	350 €	320 €	400 €

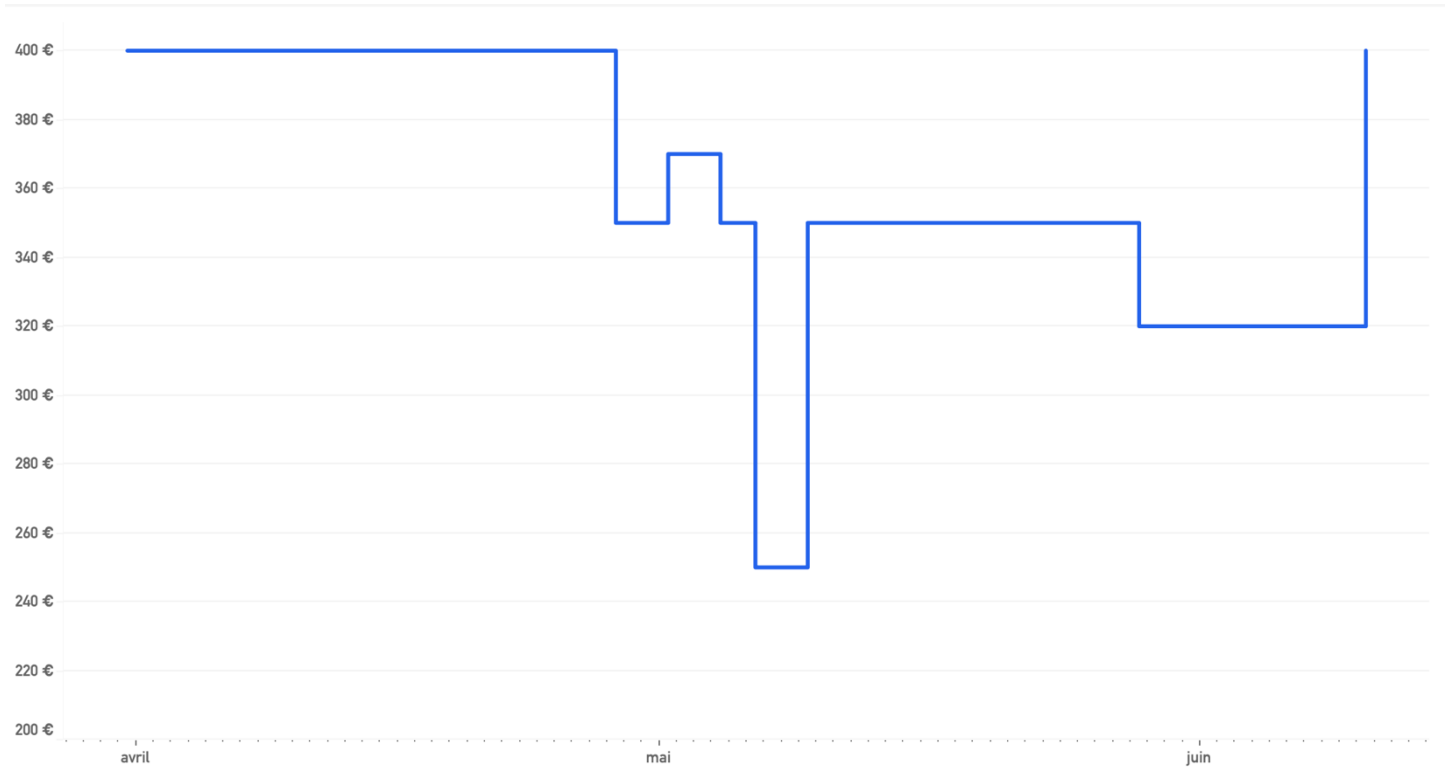
Représenter l’évolution temporelle (séries chronologiques)



Impression d’une transition progressive

Représenter l’évolution temporelle (séries chronologiques)

Le graphique en escalier *(Step chart)*

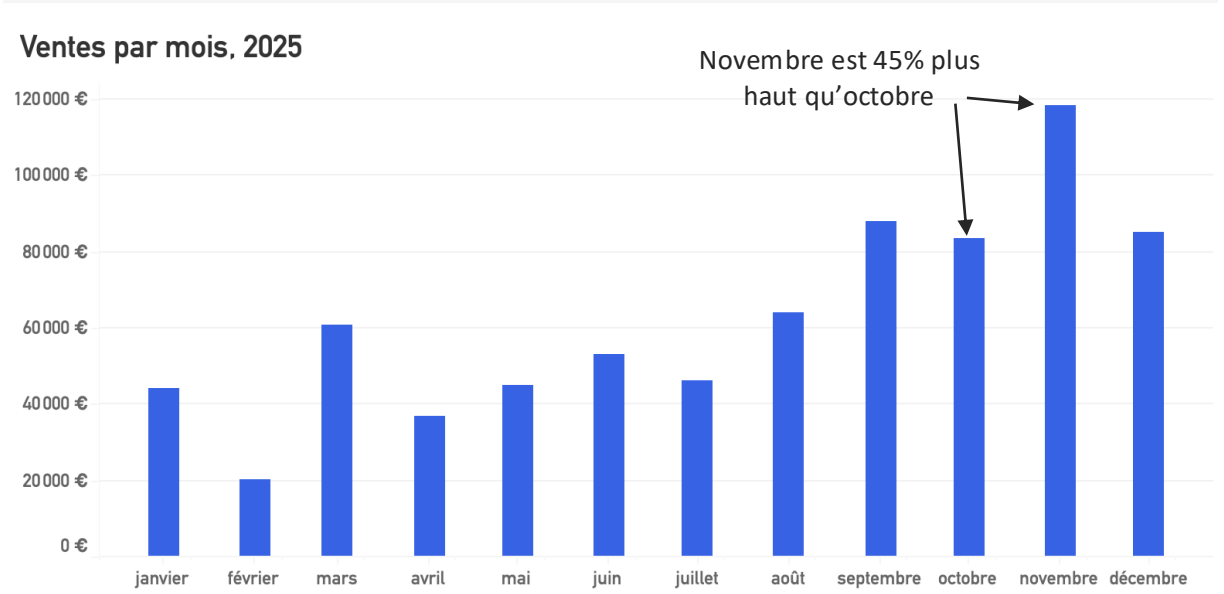


+ efficace pour présenter des valeurs **persistantes** dans le temps et **mises à jour irrégulièrement**
Mise en avant de **la magnitude de changement** et **la durée**
Exemples : tarifs, soldes bancaires.

Représenter l’évolution temporelle (séries chronologiques)

Le graphique en barres

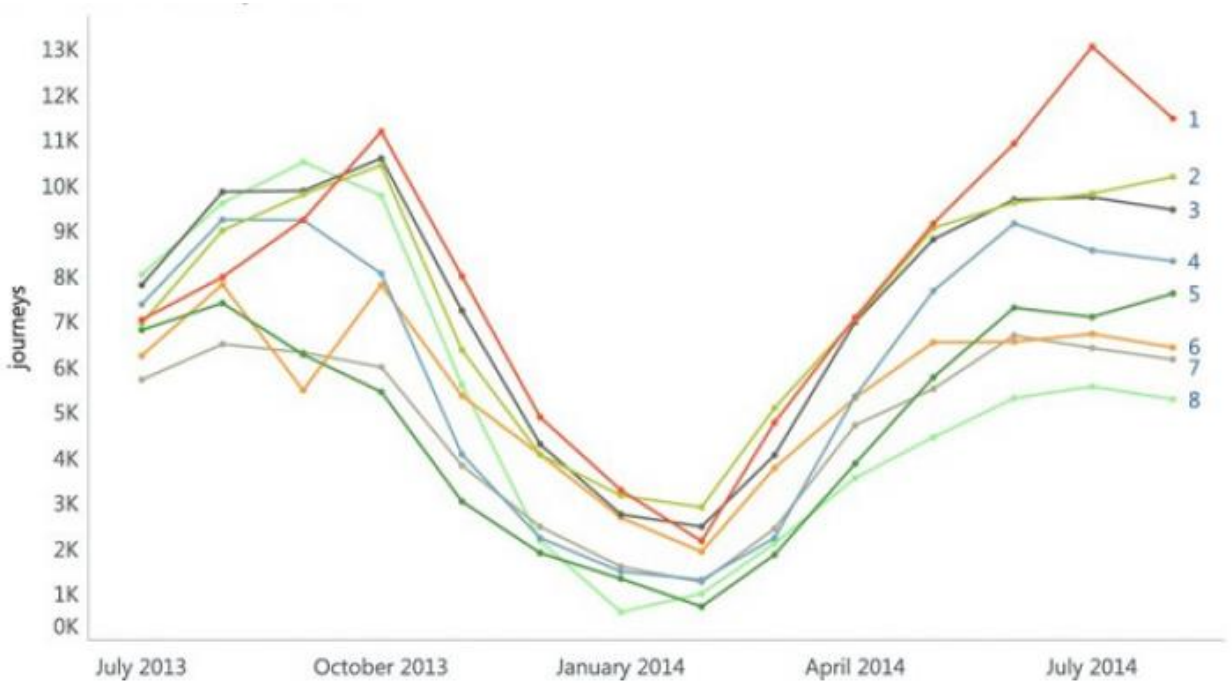
Quand on veut que le public se concentre sur des périodes précises (un mois, un trimestre), un graphique en barres est souvent plus efficace qu’une courbe.



Ici, l’objectif n’est pas de “voir une tendance”, mais d’identifier rapidement que novembre dépasse 100K (et 45% plus haut qu’octobre)

Barre = focus sur les périodes. Courbes = focus sur les patterns

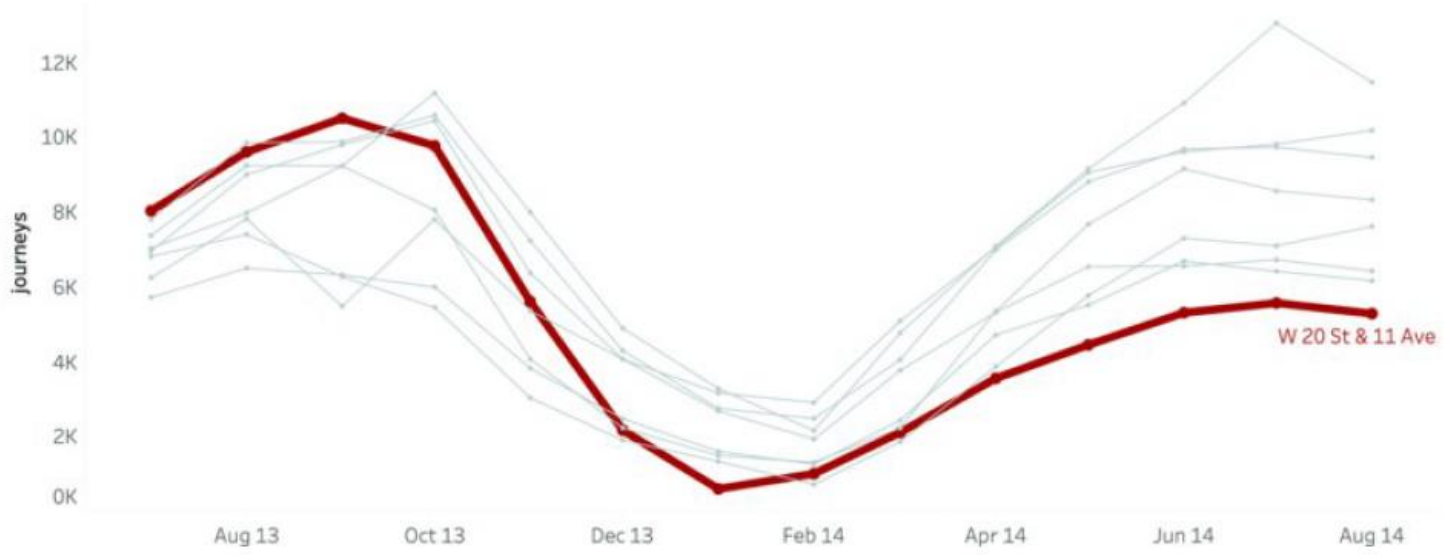
Représenter l'évolution temporelle (séries chronologiques)



Combien de fois la station 8 a été avant-dernière ?

Illustration : The Big book of Dashboards

Représenter l’évolution temporelle (séries chronologiques)



Combien de fois la station 8 a été avant-dernière ?

👎 **Les lignes se croisent**, **les volumes sont proches,** et déterminer qui est 7ème vs 6ème ou 8ème demande un effort cognitif trop élevé

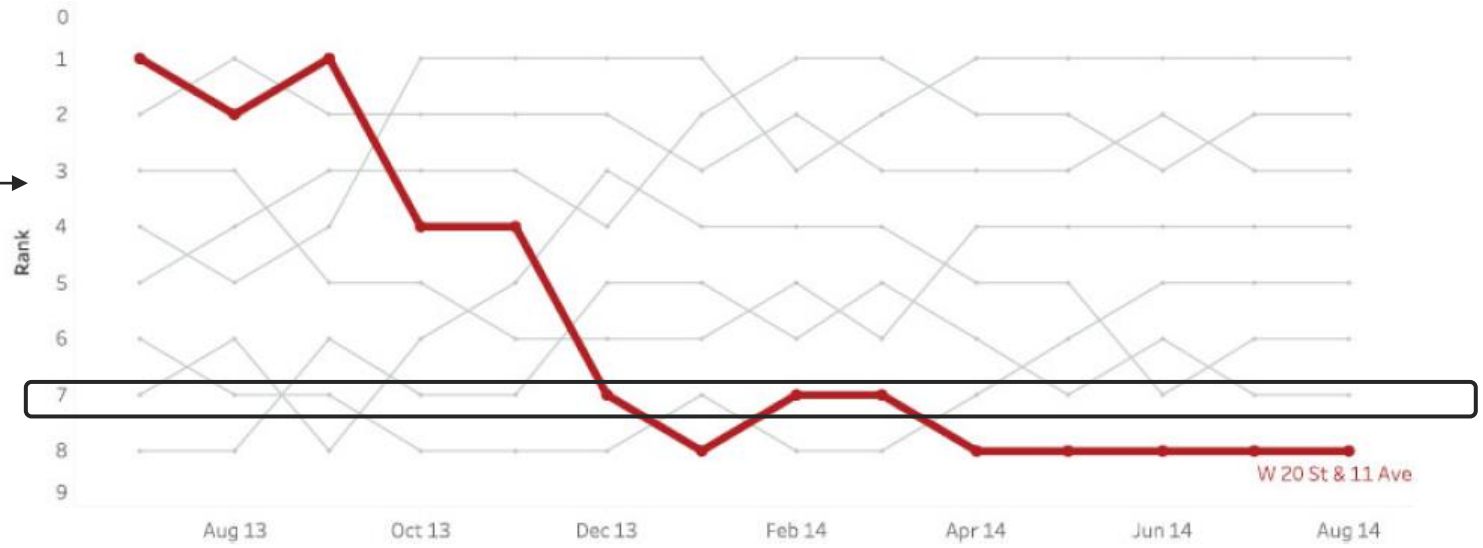
Illustration : The Big book of Dashboards

Représenter l'évolution temporelle (séries chronologiques)

Le *Bump chart*

L'axe Y ne montre plus le nombre de trajets, mais la position (1er, 2ème... 8ème)

L'avant-dernière ligne est toujours au même niveau vertical

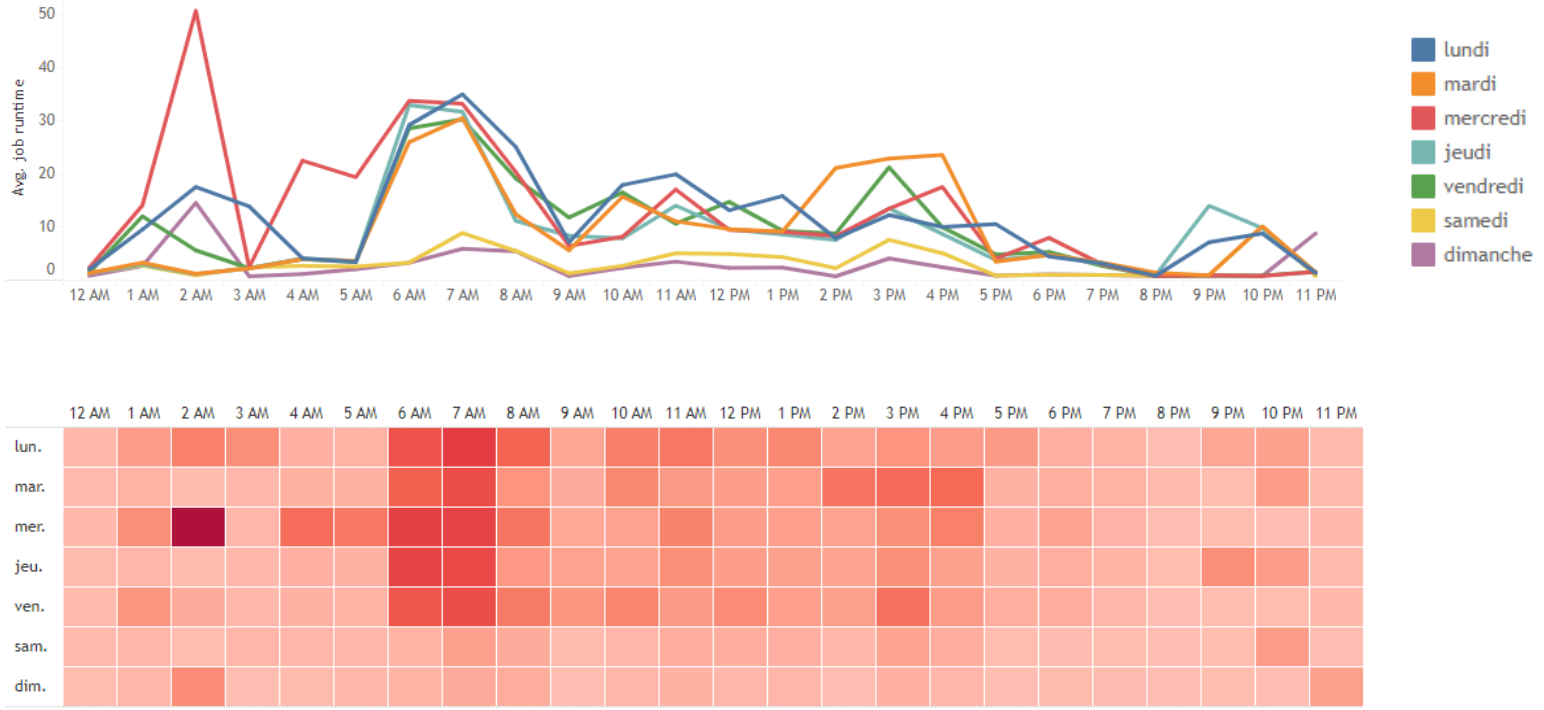


Si l'insight à communiquer concerne davantage les **changements de rang** que les **variations de quantité**, envisagez d'utiliser un **bump chart** plutôt qu'un graphique en courbes classique

Illustration : The Big book of Dashboards

Représenter l'évolution temporelle (séries chronologiques)

La carte de chaleur *(Heat map)*



+ efficace pour croiser deux granularités de temps différentes

Catégorie 2

Changement entre deux périodes

Représenter le changement entre deux périodes

Objectif : Comparer un état « Avant » et « Après »

Top 8 des Stations Citi Bike : Entre juillet 2013 et aujourd'hui, quelles stations ont :

- augmenté
- baissé
- eu le plus grand changement d'utilisation (en valeur) ?

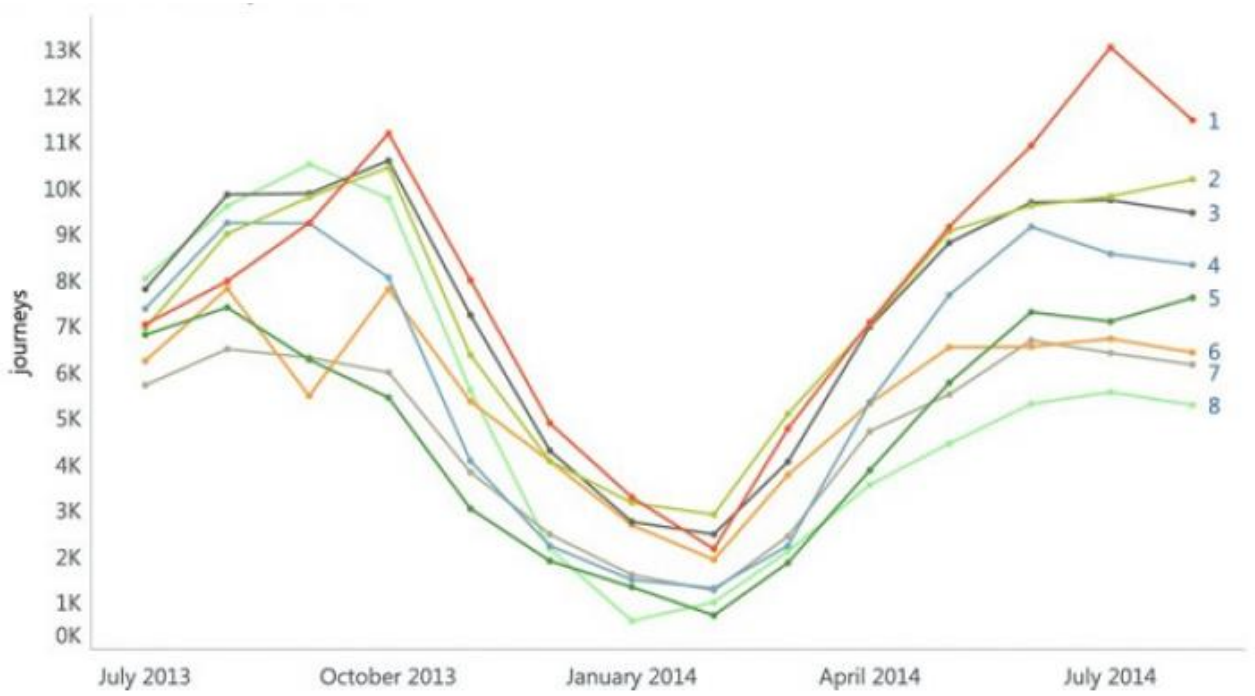


Illustration : The Big book of Dashboards

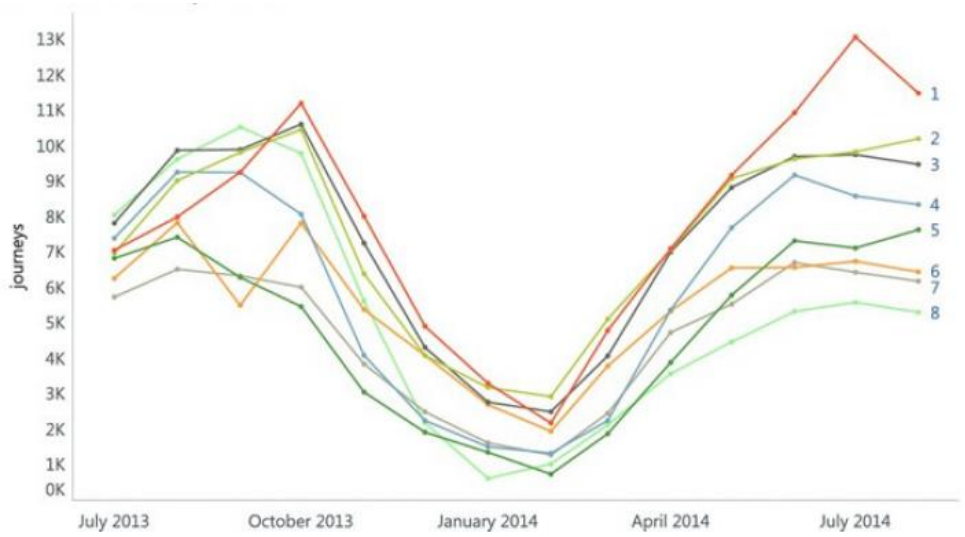
Représenter le changement entre deux périodes

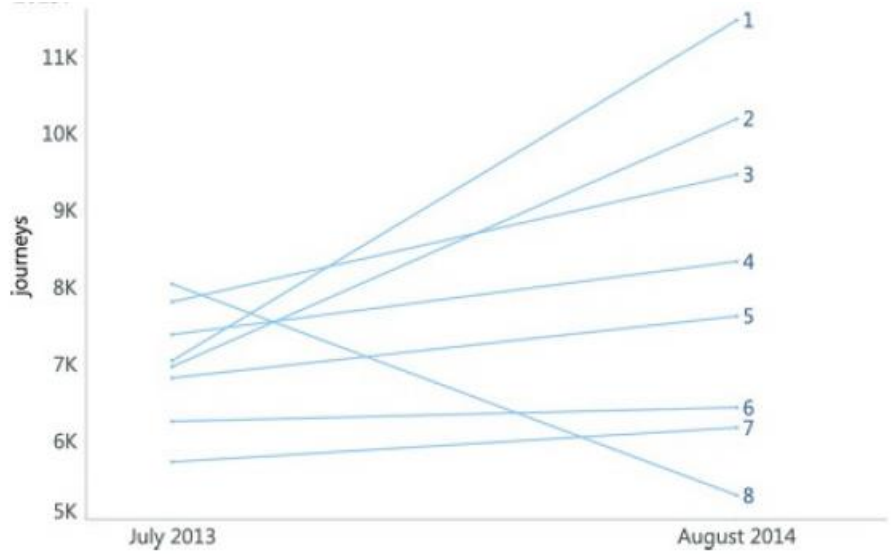
Le diagramme de pente *(Slope chart)*

Objectif : Comparer un état « Avant » et « Après »

Top 8 des Stations Citi Bike : Entre juillet 2013 et aujourd'hui, quelles stations ont :

- augmenté
- baissé
- eu le plus grand changement d'utilisation (en valeur) ?





Mise en avant des valeurs de **début** et de **fin** de période
Excellent pour voir **la direction (hausse/baisse), l'amplitude du changement**
sans lire toute une trajectoire ou **le rang** entre deux périodes

Illustration : The Big book of Dashboards

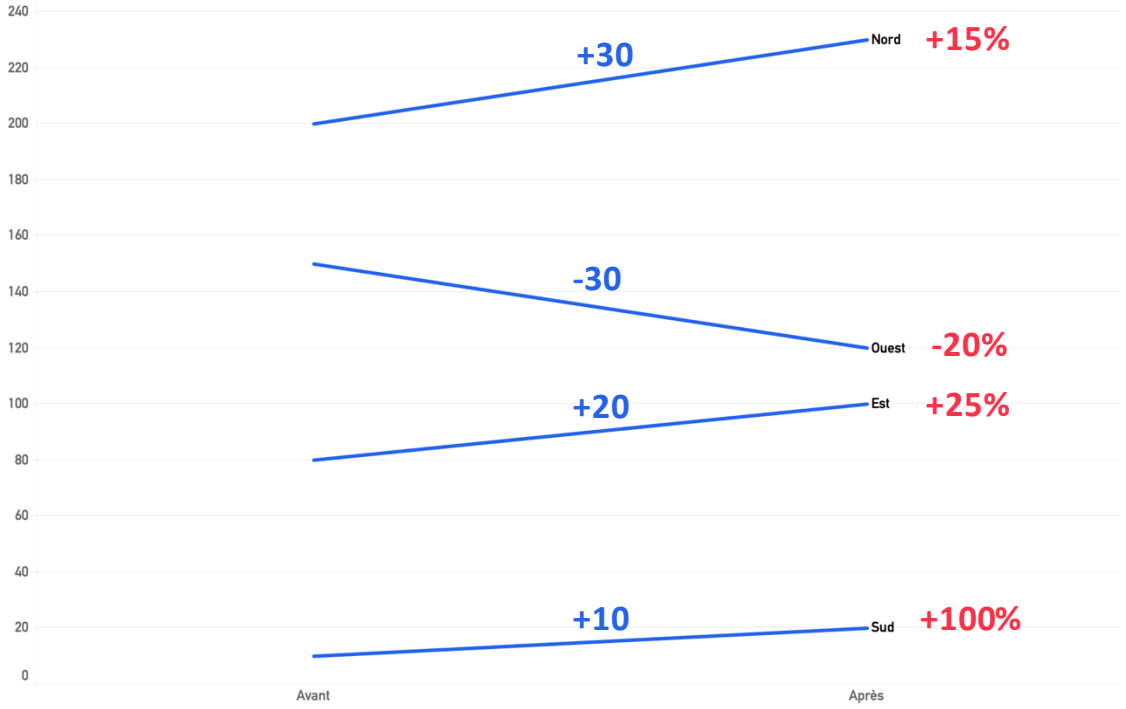
Représenter le changement entre deux périodes

Exercice : qui s’est le plus amélioré ?

Région	Avant	Après
Nord	200	300
Sud	10	20
Est	80	100
Ouest	150	120

Représenter le changement entre deux périodes

Exercice : qui s'est le plus amélioré ?



« le plus amélioré » peut vouloir dire deux choses :

- **Delta absolu** = après – avant
- **Delta relatif** = (après – avant)/avant

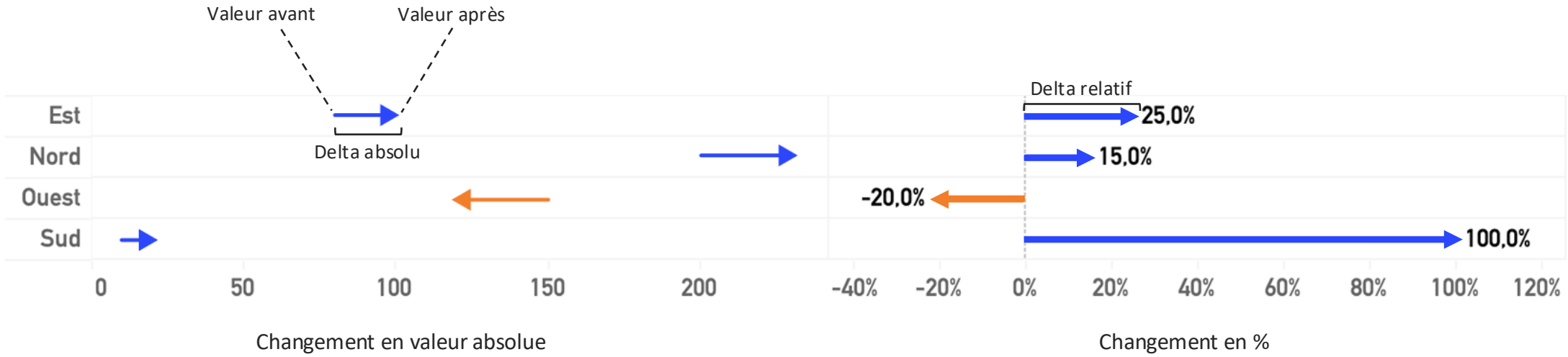
Top en valeur : **Nord** (+30)
Top en % : **Sud** (+100%)

Problème : le *slope chart* fait bien lire la direction et l'écart « en valeur ».
Si la question est « qui progresse le plus en % », le *slope chart* peut sous-estimer de grands % sur les petites valeurs.

Représenter le changement entre deux périodes

Le diagramme à flèches *(Arrow chart)*

Objectif : Comparer un état « Avant » et « Après »



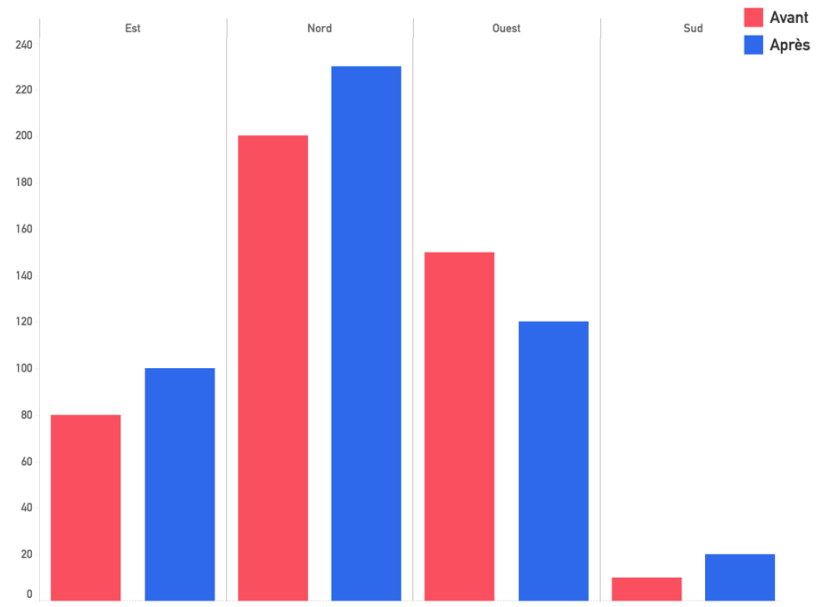
+ efficace pour montrer l'**amplitude exacte** du changement **sans encombrer la lecture**

Empêche la confusion entre « plus grand écart » et « plus grand % »

Représenter le changement entre deux périodes

Eviter les barres groupées

On voit mal **immédiatement** : qui augmente ? qui baisse ?



L’audience doit « calculer » le delta mentalement

Représenter le changement entre deux périodes

Slope chart	Arrow chart
Bon pour voir direction et amplitude “en valeur”, mais attention si la question métier porte sur le pourcentage d’évolution	Utile pour montrer clairement absolu ET relatif (ou au moins ne pas confondre les deux)

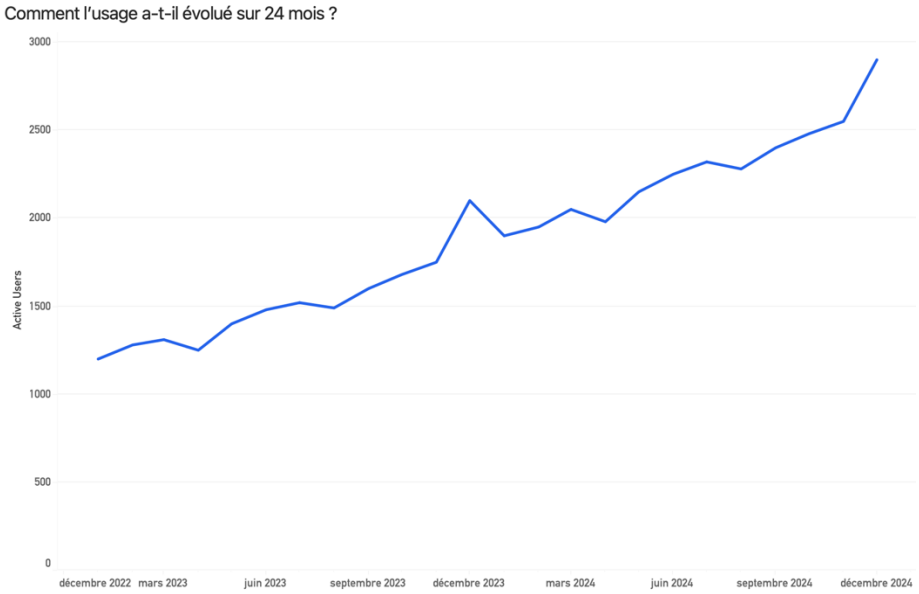
Exercices

Exercice 1 — Line chart (évolution temporelle)

Fichier source : Line Chart.xlsx

Etapes Tableau

- Glisser *Date* en **Colonnes** → clic droit → vérifier que c'est bien **Mois (Date)**
- Glisser *ActiveUsers* en **Lignes**.
- Dans **Repères**, choisir **Ligne**.
- Ajouter un titre orienté question (ex : "Comment l'usage a-t-il évolué sur 24 mois ?").

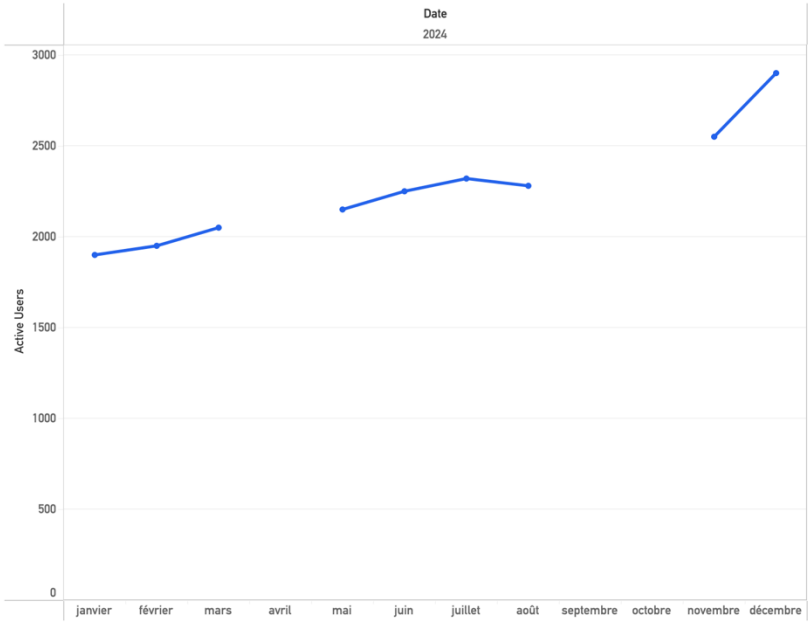


Exercice 2 — Line chart avec données manquantes

Fichier source : Line Chart avec données manquantes.xlsx

Etapes Tableau

- Glisser *Date* en **Colonnes** → descendre dans la hiérarchie jusqu'au **Mois** → Supprimer le niveau **Trimestre** (ne garder que **Année(Date)** et **Mois(Date)**)
- Glisser *ActiveUsers* en **Lignes**.
- Dans **Repères**, passe en **Cercle** OU garde **Ligne** mais rends le manque visible.
- Clic droit sur l'axe date → Afficher les valeurs manquantes

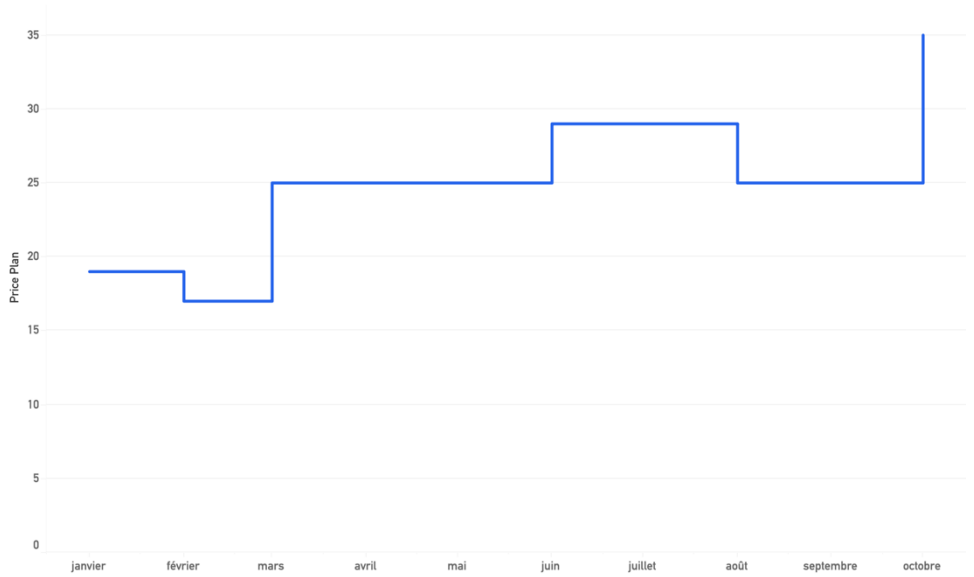


Exercice 3 — Step chart

Fichier source : Step Chart.xlsx

Étapes Tableau

- Date → **Colonnes** (en continu / Date exacte).
- PricePlan → **Lignes**.
- Repères → **Ligne**.
- Repères → Chemin → Type de ligne = pas

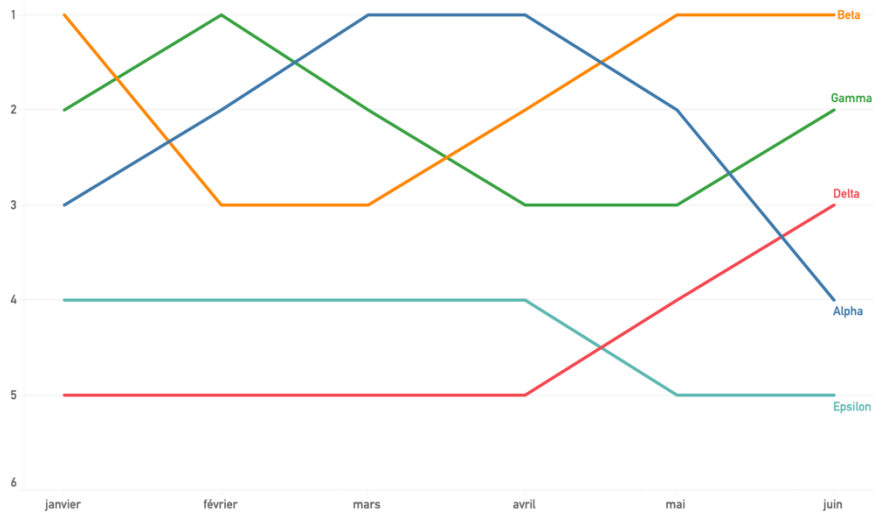


Exercice 4 — Bump chart (changements de rang)

Fichier source : Bump Chart.xlsx

Étapes Tableau

- Changer le type de **Month** en **Date**
- Month → **Colonnes** (au mois).
- Downloads → **Lignes**
- App → **Couleur** (Repères).
- Clic droit sur SOMME(Downloads) → ajouter un calcul de table→ Unique (1,2,3,4) → Dimensions spécifiques : App
- Inverser l'axe si besoin (rang 1 en haut) : clic droit axe → Modifier l'axe → Echelle = Inversée
- Afficher étiquettes sur le dernier mois



Exercice 5 — Slope chart

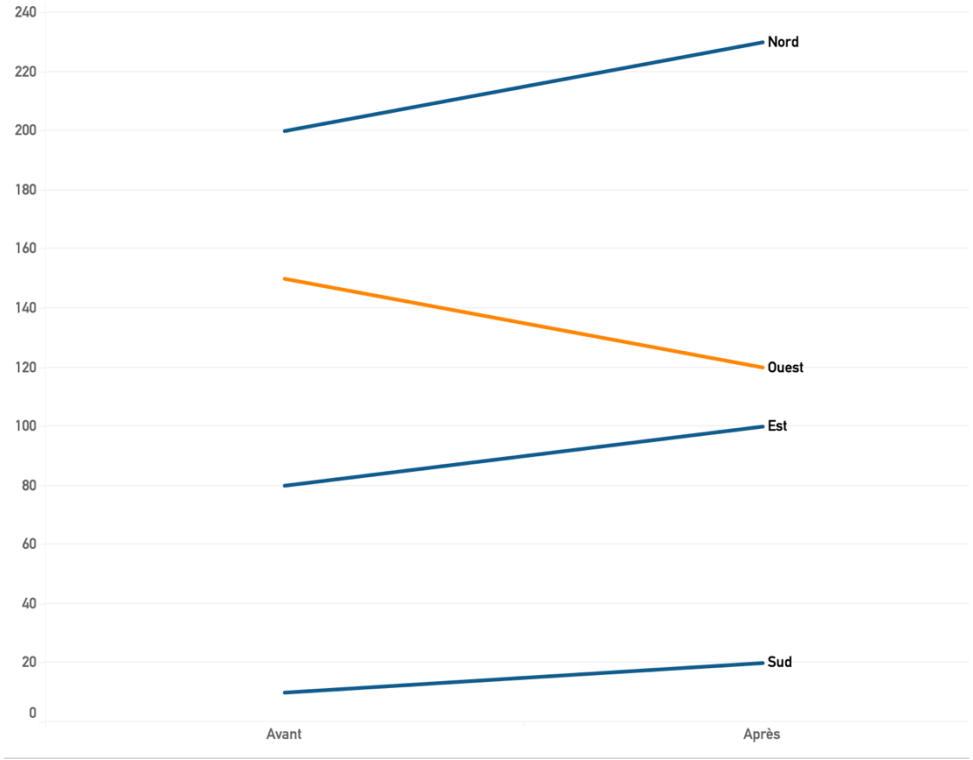
Fichier source : Step Chart.xlsx

Étapes Tableau

- Period → **Colonnes**
- Value → **Lignes**
- Region → **Repères (Détails)**
- Period → **Repères (Chemin)**
- Repères = **Ligne**

(Optionnel) :

- Créer le calcul ‘Après – Avant’ : **{ FIXED [Région] : MAX(IF [Période]='Après' THEN [Valeur] END) } - { FIXED [Région] : MAX(IF [Période]='Avant' THEN [Valeur] END) }**
- ‘Après – Avant’ → **Repères(Couleur)**
- Clic sur **Couleur → Modifier couleurs → Couleur échelonnée = 2**



Exercice 6 — Heat map (croisement de 2 granularités de temps)

Fichier source : Heat Map.xlsx

Étapes Tableau

- DayOfWeek → **Lignes**
- Hour → **Colonnes**
- Orders → **Repères (Couleur)**
- Orders → **Label** (si lisible), sinon tooltip uniquement.
- Repères → **Carré**

	Hour					
Day Of Week	8	10	12	14	16	18
Mon	12	18	25	20	15	10
Tue	10	16	28	22	17	12
Wed	14	20	30	26	19	13
Thu	11	17	27	23	18	14
Fri	9	15	24	21	16	11
Sat	6	10	14	18	20	16
Sun	5	8	12	15	14	10